

รายงานการแก้ไข API ของ SDOQAP

สิ่งที่พบ สาเหตุ วิธีแก้ และหลักฐานการทดสอบ จากการตรวจ API ทุกเส้นและการทดสอบใช้งานจริง

วันที่: 1 ตุลาคม 2569 (2026-10-01) Branch: new-optimizer ช่วง commit: e1a9e60 ถึง f768305 (ต่อจาก 2313091)

ระบบ: FastAPI (api), Spark, n8n, Grafana, React (ui)

1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

ตรวจ API ครบ 94 เส้น (method + path) เทียบกับผู้เรียกจริง ได้แก่ หน้าเว็บ n8n และ Grafana แล้วทดสอบการใช้งานจริงบน stack ที่รันอยู่ พบปัญหาของ API ที่ต้องแก้ 18 รายการ (หลังลบเส้นที่ซ้ำ 3 เส้นแล้วเหลือ 91 เส้น) ทั้งหมดแก้แล้วและพิสูจน์ระบบจริง ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือ รหัสผ่าน Elasticsearch รหัสทาง API สาธารณะ และ trust-check ตอบ "ปลอดภัย" ผิด เพราะอ่านเกณฑ์จากไฟล์ที่ไม่มีใน container

91

เส้น API ปัจจุบัน (ตรวจเดิม 94
ลบเส้นซ้ำ 3 เส้น)

18

ปัญหาของ API ที่แก้แล้ว

52 → 202

จำนวน test ของ API (เพิ่ม
150 ตัว)

0

container ที่ไม่ healthy หลัง
แก้ทั้งหมด

ผลกระทบต่อผู้ใช้ API ที่ต้องรู้: (1) GET /whitebox/run-all ต้อง login แล้ว (2) ฟิลด์ url ของ Elasticsearch ใน /services/status ไม่มีรหัสผ่านแล้ว (3) /rules/profiles/{table} ตอบรูปแบบใหม่ (4) การลบตารางล้างข้อมูลมากขึ้น (5) ลบเส้นซ้ำ 3 เส้น และ ?force=true ของ ai-context ต้อง login รายละเอียดในหัวข้อ 4 และ 5

2. วิธีตรวจและสิ่งที่ค้นพบ

ผลตรวจด้านล่างวัดตอนที่ยังมี 94 เส้น ตรวจสอบขั้น ขั้นแรก ตรวจโค้ด:ไล่ route ทั้งหมดใน services/api เทียบกับคำเรียกของ UI, n8n และ Grafana จากนั้นเขียน contract test 81 คู่ (caller → route) ขั้นที่สอง ทดสอบบนระบบจริง: เรียกทุกเส้นผ่าน helper ที่บันทึกคำเรียกลงล็อก แล้วใช้ scripts/qa/route_coverage.py เทียบกับ openapi.json เพื่อพิสูจน์ว่าเรียกครบ

ผล	จำนวน เส้น	ความหมาย
OK	88	เรียกแล้วตอบ 2xx หรือ 3xx
REACHED	3	handler ตอบแต่ไม่สำเร็จ และมีเหตุผล: export/reddit 404 (ก่อนแก้ F-3), reddit/stop 400 (สตริมจบเองแล้ว), remediations/{id}/resolve 404 (ไม่แก้ ticket จริงของเจ้าของ)
AUTH_ONLY / UNTESTED	3	ข้ามโดยตั้งใจเพราะกระทบข้อมูลของคนอื่น: approve-all, reject-all, system/cleanup

3. สรุปการแก้ไขทั้งหมด (ตารางรวม)

ระดับ: สูง ข้อมูลหาย ผลผิด หรือความปลอดภัย · กลาง ฟิเจอร์ใช้ไม่ได้หรือแสดงผลผิด · ต่ำ เล็กน้อย

ID	ระดับ	ปัญหา	การแก้	Commit
F-1	สูง	/services/status คืบ URL ของ Elasticsearch พร้อมรหัสผ่าน ให้ทุกคน โดยไม่ต้อง login	ลบรหัสผ่านออกจาก URL คงรูปแบบฟิลด์เดิม (UI ไม่ได้อ่านฟิลด์นี้)	a216b0f

ID	ระดับ	ปัญหา	การแก้	Commit
R-2	สูง	GET /whitebox/run-all รัน pipeline ทั้งชุดและเขียนไฟล์ได้โดยไม่ต้อง login	บังคับ session ที่ GET เหมือน POST	a216b0f
F-5	สูง	trust-check ใช้เกณฑ์ 90 เสมอ เพราะอ่านไฟล์ที่ path ไม่มีใน container จึงตอบ "ปลอดภัย" ผิด	ใช้เกณฑ์ที่ engine ใช้กับ run นั้นก่อน แล้วถอยไปอ่านจาก rules registry ใน Elasticsearch	a216b0f
F-10	สูง	preview ของ quarantine ตอบ 500 เมื่อมีค่า NaN (กรณีปกติของแถวที่ถูกกักกัน)	แปลงแถวเป็น JSON ที่ปลอดภัย NaN/Infinity/NaT เป็น null	a216b0f
F-12	สูง	ลบตารางแล้วเหลือ /data/archive และบันทึก run ทำให้ตารางที่ลบยัง preview ได้ และ ingest ไฟล์เดิมซ้ำไม่ได้ ("duplicate")	การลบล้าง archive และ sdoqap_runs ด้วย	0889d47
F-20	สูง	อัปโหลดจาก UI เขียนทับ dirty_dataset.csv (ชุดประเมิน 10,100 แถวเหลือ 13) และไม่สร้าง Spark run	เก็บไฟล์อัปโหลดแยกที่ working_dataset.csv เพิ่มตัวสลับ dataset_source และให้ UI ส่งเข้า pipeline ด้วย	847fa1c
G2	กลาง	preview และดาวน์โหลด raw ตอบ 404 กับทุกตารางที่ ingest ผ่าน API (อ่าน path เก่า แล้วหลัง run จบ engine ย้ายไปไว้ใน archive)	หา landing ล่าสุดจากทั้ง /data/raw และ /data/archive	5291a31, c2f81e6
G1	กลาง	หน้า Export แท็บ Gold เรียก /gold/schema-drift ที่ไม่มี (ได้ 404)	เพิ่ม alias เก็บ /schema-drift-history ไว้เหมือนเดิม	e1a9e60
G3-G5	กลาง	n8n และ Grafana เรียก cleanup, alert, Spark trigger และ Elasticsearch โดยไม่มีคีย์ จึงได้ 401	cleanup รับ X-Service-Key, alert รับ Authorization: Bearer, ผู้เรียกส่งคีย์จาก env	7e061aa, bccfa5b
G6	กลาง	คีย์ Groq ที่บันทึกจากหน้า Rules ไม่ถูกใช้โดย AI context	อ่านคีย์ที่บันทึกใน Elasticsearch ก่อน แล้วค่อย env	52e235e
-	กลาง	โมเดล llama-3.3-70b-versatile ไม่มีบน Groq แล้ว (404) การบันทึก settings ด้วยค่าเริ่มต้นจะล้ม	ค่าเริ่มต้นเป็น openai/gpt-oss-120b และแปลงค่าเก่าที่บันทึกไว้ตอนอ่าน	163aafb
F-11	กลาง	/export/gold/{metric} ตอบ 500 ข้อความว่าง แทน 404 เมื่อไม่มีข้อมูล	ปล่อย HTTPException ผ่าน ไม่ถูก except Exception กลืน	a216b0f
F-4	กลาง	/rules/profiles/{table} วางเสมอ และรูปแบบ response ไม่ตรงที่ UI อ่าน	อ่านจาก quality run ล่าสุด (engine บันทึก null_profile เพิ่ม) ตอบรูปแบบ null_profile, value_ranges	128706c
F-8	กลาง	การบันทึกกฎเขียน rules_config.json ใหม่ทั้งไฟล์จาก Elasticsearch (คอมเมนต์หาย ค่าที่แก้ย้อนกลับ) และการลบตารางไม่เคยลบบล็อกออกจากไฟล์	บันทึกเฉพาะตารางที่เปลี่ยน ทั้งในไฟล์และ registry และลบบล็อกของตารางที่ถูกลบ	ee04297, 4e16a1d

ID	ระดับ	ปัญหา	การแก้ไข	Commit
F-14	กลาง	/whitebox/benchmark ตอบ PASSED ทั้งที่ recall ต่ำ เมื่อโหลดไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ชุดประเมิน	ตอบ NOT_APPLICABLE พร้อมข้อความ เมื่อใช้ไฟล์อัปโหลด	847fa1c
F-25	กลาง	เส้นเข้า 3 เส้น (proposals/simulate, POST /health, POST /whitebox/ai-context-explanations) และ GET /whitebox/ai-context-explanations?force=true สิ่งเรียก LLM ได้โดยไม่ต้อง login (ใช้โควตา Groq ได้)	ลบ 3 เส้นที่เข้า (ฟังก์ชันยังเรียกได้ทาง path ที่เหลือ) และ force=true ต้อง login ส่วนการอ่านข้อความที่แคชไว้ยังเปิดสาธารณะ	f768305

4. รายละเอียดการแก้ไขที่สำคัญ

F-1 · รหัสผ่าน Elasticsearch ร้าทาง <code>/api/v1/services/status</code>	
สาเหตุ	โค้ดประกอบ URL เป็น <code>http://elastic:<password>@localhost:9200</code> เพื่อใช้เป็นลิงก์ ทั้งที่ endpoint นี้เปิดสาธารณะ (หน้า login อ่านไปแสดงสถานะ)
วิธีแก้	URL เป็น <code>http://localhost:<ES_HOST_PORT></code> ไม่มีข้อมูลรับรอง รูปแบบ <code>{status, url}</code> เหมือนเดิม UI ใช้เฉพาะ <code>status</code>
พิสูจน์	เรียกแบบไม่ login ได้ <code>http://localhost:9200</code> และไม่เหลือ URL ที่ฝัง <code>user:password@</code>
ควรทำต่อ	รหัสผ่านเคยเปิดเผยมาแล้ว ถ้าใช้นอกเครื่องทดสอบให้เปลี่ยน <code>ELASTIC_PASSWORD</code>

F-5 · trust-check ตัดสินด้วยเกณฑ์ที่ผิด	
สาเหตุ	<code>lineage.py</code> อ่านเกณฑ์จาก <code>../../../../../spark/rules_config.json</code> ซึ่งใน container กลายเป็น <code>/spark/rules_config.json</code> (ไม่มีไฟล์จริงอยู่ที่ <code>/opt/spark-apps</code>) จึงใช้ 90 เสมอ ขณะที่ engine ใช้เกณฑ์รายการ (เช่น 97) ผลคือคะแนน 90.8 ถูกตอบ "ปลอดภัย" ทั้งที่เกณฑ์จริงคือ 97
วิธีแก้	ลำดับการหาเกณฑ์: (1) <code>effective_quality_threshold</code> ที่ engine บันทึกไว้ใน run ล่าสุด (2) กฎของตารางหับ <code>_default</code> จาก rules registry ใน Elasticsearch (3) 90.0 เป็นทางเลือกสุดท้าย รองรับทั้งรูป <code>{"base_value": n}</code> และตัวเลขเดี่ยว
พิสูจน์	ตั้งเกณฑ์ 97 แล้ว retry ได้ <code>quality_threshold: 97.0, is_safe_to_consume: false, HALT_INGEST,</code> เหตุผล "Quality score 90.80% is below threshold 97.0%"
ข้อสังเกต	หลังเปลี่ยนเกณฑ์ ค่าที่แสดงจะเปลี่ยนเมื่อมี run ครั้งถัดไป เพราะคะแนนของ run เดิมถูกตัดสินด้วยเกณฑ์ตอนนั้น

F-10 · preview ของ quarantine ตอบ 500	
สาเหตุ	<code>to_dict(orient="records")</code> เก็บ NaN ไว้ ทำให้ response เป็น JSON ไม่ถูกต้อง (Out of range float values are not JSON compliant) แถวที่ถูกกักกันมักมีค่าว่าง จึงพังเกือบทุกตาราง
วิธีแก้	ฟังก์ชัน <code>_records_json_safe</code> ใช้ <code>to_json(date_format="iso")</code> ใช้กับ layer active, quarantine, reddit และ raw
พิสูจน์	ตารางทดสอบมีแถว <code>score</code> ว่าง 3 จาก 10 แถวที่ preview ตอบ 200 และค่าว่างเป็น <code>null</code>

F-12 · ลบตารางแล้วข้อมูลและบันทึกบางส่วนค้าง

สาเหตุ	engine ย้ายไฟล์ raw ไป <code>/data/archive/<table>/<ingest_id></code> หลัง run สำเร็จ แต่ไค้ดลบล้างแค่ raw, active, quarantine และไม่ได้ลบ <code>sdoqap_runs</code>
ผลกระทบ	ตารางที่ลบแล้วยัง preview raw ได้ (เพราะ resolver อ่าน archive) และ ingest ไฟล์เดิมซ้ำไม่ได้ เพราะระบบเจอ checksum ที่ SUCCEEDED แล้วตอบ duplicate ซ้ำไปที่ข้อมูลที่ไม่มีแล้ว
วิธีแก้	เพิ่ม <code>/data/archive</code> ในชั้นที่ลบ และเพิ่ม <code>sdoqap_runs</code> ในดัชนีที่ล้าง

F-20 · อัปโหลดจากหน้า Ingestion (API: `/whitebox/upload-csv`, `/whitebox/state`, `/whitebox/benchmark`)

สาเหตุ	ไฟล์ที่มีคอลัมน์นักศึกษาถูกเขียนทับที่ <code>dirty_dataset.csv</code> ซึ่งเป็นชุดประเมินที่ใช้เป็นเกณฑ์ (ground truth, benchmark, test) ผลคือ 10,100 แถวเหลือ 13 แถว
วิธีแก้ (API)	ไฟล์อัปโหลดเขียนที่ <code>working_dataset.csv</code> และตั้ง <code>dataset_source: "upload"</code> (บันทึกข้มการรีเซ็ต) ทุกจุดที่อ่านชุดข้อมูลใช้ <code>_dataset_path()</code> สลับกลับด้วย <code>POST /whitebox/state</code> ส่ง <code>{"dataset_source": "evaluation"}</code> ค่าอื่นถูกเิน ถ้าไฟล์ทำงานหาย จะถอยไปใช้ชุดประเมิน
วิธีแก้ (UI)	หลังนำเข้าโปรไฟล์สำเร็จ หน้า Ingestion ส่งไฟล์เข้า <code>/pipeline/ingest/csv</code> ต่อ แสดงสถานะรอบ แจ้งกรณีไฟล์ซ้ำหรือข้อผิดพลาดแยกจากผลโปรไฟล์
พิสูจน์	อัปโหลดจากหน้าจจริง: ชุดประเมินยัง 10,100 แถว ไฟล์เหมือนต้นฉบับ, เกิด Spark run และ SUCCEEDED, benchmark ตอบ NOT_APPLICABLE ตอนใช้ไฟล์อัปโหลด และ PASSED 100% เมื่อสลับกลับ

F-8 · การบันทึกกฎและไฟล์ `rules_config.json`

สาเหตุ	Elasticsearch (<code>sdoqap_rules_registry</code>) เป็นแหล่งจริง แต่ทุกครั้งที่บันทึก API เขียนไฟล์ใหม่ทั้งไฟล์จาก Elasticsearch ทำให้คอมเม้นต์หาย ค่าที่แก้ในไฟล์ย้อนกลับ และตารางที่มีแต่ใน ES โฟล์เพิ่ม และการลบตารางลบเอกสารใน ES ก่อน แล้วโหลดกฎจาก ES จึงไม่เจอตารางและข้มการลบบล็อกในไฟล์
วิธีแก้	<code>_save_rules_config(config, tables=[...])</code> อัปเดตเฉพาะตารางที่ระบุ ทั้งไฟล์และ registry (ใช้ใน <code>PUT /rules</code> , อนุมัติข้อเสนอ AI, มาตรฐานข้อมูล, ลบตาราง) rollback ไม่ส่ง <code>tables</code> จึงเขียนทั้งไฟล์ตามเดิม การลบตารางลบบล็อกในไฟล์เสมอ และจัดรูปแบบไฟล์ให้ตรงกับที่ API เขียน (ข้อมูลเหมือนเดิม)
พิสูจน์	บันทึกกฎของตารางทดสอบ ไฟล์เพิ่ม 6 บรรทัด ลบ 0 บรรทัด หลังลบตารางไฟล์เหมือน git ทุกไบต์

5. การเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียก API (ก่อน → หลัง)

Endpoint	ก่อน	หลัง
GET <code>/api/v1/services/status</code>	url ของ Elasticsearch มี <code>user:password@</code>	<code>http://localhost:9200</code> ไม่มีข้อมูลรับรอง
GET <code>/api/v1/gold/schema-drift</code>	ไม่มี (404)	มี เป็น alias ของ <code>/schema-drift-history</code> (ตัวเดิมยังใช้ได้)
GET <code>/api/v1/export/preview/raw/{t}</code> , GET <code>/export/raw/{t}</code>	อ่านเฉพาะ <code>/data/raw/<t>/<t>.csv</code>	อ่าน landing ล่าสุดจาก raw หรือ archive (ตัวที่เขียนล่าสุด)
GET <code>/api/v1/export/preview/{active quarantine reddit}/{t}</code>	500 เมื่อมี NaN	200 ค่าว่างเป็น null เวลาเป็น ISO

Endpoint	ก่อน	หลัง
GET /api/v1/export/gold/{metric}	500 (ข้อความว่าง) เมื่อไม่มีข้อมูลในช่วงวัน	404 พร้อม "No gold metric records found in the last N days"
DELETE /api/v1/export/tables/{t}	ลบ raw, active, quarantine; ทั้ง archive, sdoqap_runs , บล็อกในไฟล์ rules	ลบ archive, sdoqap_runs และบล็อกในไฟล์ rules ด้วย (hdfs_deleted_layers มี archive)
POST /api/v1/system/cleanup	รับเฉพาะ session cookie	รับ session หรือ X-Service-Key (สำหรับ n8n)
POST /api/v1/system/alert	รับเฉพาะ X-Webhook-Secret	รับ X-Webhook-Secret หรือ Authorization: Bearer (สำหรับ Grafana)
GET /api/v1/system/settings , POST .../settings	โมเดลเริ่มต้น llama-3.3-70b-versatile	เริ่มต้น openai/gpt-oss-120b ค่าเก่าที่บันทึกไว้ถูกแปลงตอนอ่าน
GET /api/v1/lineage/{t}/trust-check	เกณฑ์ 90 เสมอ	เกณฑ์ของ run ล่าสุด หรือค่ากำหนดของตาราง
GET /api/v1/rules/profiles/{t}	null_profiles , value_range_profiles จาก index ที่ไม่มีข้อมูล	run_id , timestamp , null_profile , value_ranges จาก quality run ล่าสุด (ไม่มีข้อมูลยังตอบ profiles: [])
PUT /api/v1/rules/{t} และอีก 3 ตัวที่เขียนกฎ	เขียนไฟล์ใหม่ทั้งไฟล์	อัปเดตเฉพาะตารางนั้น
GET /api/v1/whitebox/run-all	เรียกได้โดยไม่ login	401 ถ้าไม่ login (POST ต้อง login เหมือนเดิม)
POST /api/v1/whitebox/upload-csv	เขียนทับ dirty_dataset.csv	เขียน working_dataset.csv ตั้ง dataset_source: "upload"
POST /api/v1/whitebox/state	–	รับ dataset_source เป็น "evaluation" หรือ "upload"
GET /api/v1/whitebox/benchmark	PASSED แม้ใช้ชุดข้อมูลอื่น	NOT_APPLICABLE เมื่อโหลดไฟล์อัปโหลด
GET /api/v1/whitebox/ai-context-explanations	?force=true เรียกได้โดยไม่ login (เรียก LLM ทุกครั้ง)	force=true ต้อง login (401 ถ้าไม่ login) การอ่านข้อความที่แคชไว้ยังไม่ต้อง login
POST /api/v1/whitebox/ai-context-explanations	มี (ซ้ำกับ GET แต่ต้อง login)	ลบแล้ว (405) ใช้ GET พร้อม ?force=true ตอน login

Endpoint	ก่อน	หลัง
POST /api/v1/schema/proposals/simulate	มี (ฟังก์ชันเดียวกับ /proposals/create)	ลบแล้ว (404) ใช้ /proposals/create (ข้อมูลที่ส่งเหมือนเดิม)
POST /health	มี (ผูกคู่กับ GET)	ลบแล้ว (405) ใช้ GET /health หรือ /healthz

6. หลักฐานการทดสอบ

6.1 ชุด test อัตโนมัติ

ก่อนเริ่มงานชุด test ของ API มี 52 ตัว (8 ไฟล์) ปัจจุบัน 202 ตัว (23 ไฟล์) ทั้งหมดผ่าน ไฟล์ใหม่:

ไฟล์	จำนวน	ครอบคลุม
test_route_contract.py	81	ทุกคำเรียกของ UI, n8n, Grafana ต้องตรงกับ route จริง
test_export_raw_path.py	8	หา landing ล่าสุดจาก raw และ archive, ค่าว่างเป็น null
test_machine_auth.py	10	cleanup รับ service key, alert รับ Bearer และปฏิเสธภัยพิบัติ
test_groq_key_source.py, test_groq_settings_model.py	4 + 3	ลำดับที่มาของคีย์ Groq และโมเดลเริ่มต้น
test_delete_table.py	3	ลบ archive, run registry และบล็อกในไฟล์ rules
test_services_status_no_credentials.py	2	ไม่มีรหัสผ่านใน URL
test_trust_check_threshold.py	5	ลำดับการหาเกณฑ์ทั้ง 5 กรณี
test_preview_nan.py, test_gold_export_errors.py	3 + 3	NaN-safe, 404 vs 500
test_whitebox_run_all_auth.py	1	GET และ POST ต้อง login
test_whitebox_upload_keeps_evaluation_data.py	6	ไม่ทับชุดประเมิน, สลับ dataset_source, benchmark N/A
test_column_profiles.py	5	รูปแบบ response ของ profile
test_rules_save_scope.py	6	บันทึกเฉพาะตาราง ไฟล์และ registry
test_removed_duplicate_routes.py	10	เส้นเข้าหายไป เส้นที่ใช้แทนยังอยู่ และ force=true ต้อง login

ชุดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านทั้งหมดเช่นกัน: Spark unit 81 · UI 81 · scripts 20 · evaluation 21 (งานฝั่ง Spark และ n8n ที่เกี่ยวข้องอยู่ในหัวข้อ 7)

6.2 การพิสูจน์ระบบจริง

ทุกข้อแก้ถูกทดสอบกับ stack ที่รันอยู่ ด้วยตารางทดสอบ qa_* ที่ลบทิ้งหลังทดสอบ รวมถึงเอกสารที่ค้างใน Elasticsearch (ตรวจซ้ำว่าเหลือ 0) และเคยทดสอบการอัปโหลดผ่านหน้าจอบราวเซอร์จริง หลักฐานดิบอยู่ที่ docs/testing/evidence/ และรายงานฉบับเต็มที่ docs/testing/2026-10-01-real-use-test-report.md (88 ข้อ: ผ่าน 66 · ไม่ผ่าน 18 · ข้าม 4 ก่อนแก้)

7. งานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่ API (ผลต่อเนื่อง)

ID	ปัญหา	การแก้
F-2	engine เดา primary key จากชื่อคอลัมน์ ไฟล์ตัวอย่าง 1,030 แถวเหลือ 250	ตรวจสอบความไม่ซ้ำจากข้อมูลจริง (ต้อง 90% ขึ้นไป) ประกอบเป็น key ผสมได้ตอนนี้ได้ 1,000 แถว (30 แถวที่เหลือคือแถวซ้ำที่ตั้งใจใส่ไว้) 22c1977
F-3	สตรึม Reddit ไม่เขียน Parquet เพราะเริ่มอ่านที่ offset ล่าสุด	เริ่มที่ earliest เมื่อไม่มี checkpoint 128706c
F-16	n8n ปลั๊กอิน JSON body ของ 5 node ("not valid JSON") ทำให้ ingest ผ่าน webhook และ alert ไม่ถึง API	เขียนเป็น <code>={{ JSON.stringify(...) }}</code> 61e972e

8. สิ่งที่ต้องทำ/ระวังหลังใช้งาน

- **Rebuild image:** `docker compose up -d --build api ui` (ทำแล้วบนเครื่องนี้ สภาพแวดล้อมอื่นต้องทำเอง)
- **การลบตาราง** ตอนนี้ล้าง archive และบันทึก run ด้วย จึงลบแล้ว ingest ไฟล์เดิมซ้ำได้ แต่กู้ข้อมูลที่ลบไม่ได้
- **trust-check** หลังเปลี่ยนเกณฑ์ ค่าที่แสดงจะอัปเดตเมื่อมี run ถัดไป
- **หลังอัปโหลดไฟล์** เอนจิน Audit Trail ทำงานกับไฟล์นั้นต่อ ถ้าต้องการกลับชุดประเมิน ใช้ `POST /api/v1/whitebox/state` (ยังไม่มีปุ่มบนหน้าจอ)
- **cleanup** รายวันของ **n8n** (02:00 UTC) จะทำงานจริงแล้ว เพราะส่งคีย์ถูก มันลบเอกสาร Elasticsearch ที่เก่ากว่า 30 วันกับไฟล์ HDFS เก่า ถ้าไม่ต้องการ ให้ปิดตารางเวลานั้นใน n8n
- **alert** สี: node "Query Sales Records" ของ n8n ล้มทุก 30 นาที เพราะไม่มี credential Postgres (ล้มก่อนหน้านี้แล้ว) และตอนนี้ส่ง alert ระดับ critical ถึง API ทุกรอบ ต้องสร้าง credential ใน n8n

เส้นที่ไม่มีผู้เรียกในโปรเจกต์

จากการค้นโค้ดทุกที่ (UI, n8n, Grafana, compose, สคริปต์, Spark, CI) พบเส้นที่ไม่มีใครเรียกอยู่ 9 เส้น (หลังลบเส้นซ้ำ) ไม่ได้ลบเพราะอาจมีผู้เรียกจากภายนอก และบางเส้นยังมีประโยชน์เรียกด้วยมี: `POST /pipeline/acknowledge/{run_id}`, `GET /pipeline/{run_id}`, `POST /rules/ai-proposals/reset`, `POST /standardize/rollback`, `POST /whitebox/profile/upload`, `GET /whitebox/context/default`, `GET /whitebox/run-all`, `GET /gold/schema-drift-history` (ชื่อเดิม เก็บไว้เพื่อความเข้ากันได้) และ `GET /` นอกจากนี้ `/performance/metrics`, `/lineage/{table}`, `/lineage/inspect/...` และ `/quality/{table}` ใช้เฉพาะสคริปต์ ไม่ใช่หน้าเว็บ

ปัญหาของ API ที่ยังไม่ได้แก้

ID	ระดับ	รายละเอียด
F-13	กลาง	<code>/lineage/inspect/{t}/{node}</code> ตอบค่าประมาณ (จำนวนไฟล์/ขนาดคำนวณจากจำนวนแถว, ระบุ raw เป็น Parquet) และไม่มีตัวอย่างแถวใน raw/active
F-22	กลาง	<code>/executive/overview</code> ส่ง <code>missing_values_pct</code> , <code>duplicate_records_pct</code> , <code>invalid_type_pct</code> เป็น 0.0 ทั้งที่มีแถวถูกกักกัน
F-21	ต่ำ	<code>/analytics/clustering</code> ตั้ง <code>source: "Unknown"</code> ให้ทุกคลัสเตอร์
F-9	ต่ำ	<code>POST /pipeline/acknowledge/{id ที่ไม่มี}</code> ตอบ 200 และสร้างเอกสารขยะ (ควร 404)
F-6, F-7	ต่ำ	<code>POST /rules/ai-proposals/reset</code> ไม่เรียก LLM แต่คืนข้อเสนอตัวอย่างตายตัว และการ approve ข้อเสนอตัวอย่างตอบ "merged" ทั้งที่ไม่ได้ merge
F-15	ต่ำ	เมื่อคีย์ Groq มาจาก env การบันทึกใน <code>/system/settings</code> เขียนเอกสารเป็น disabled แต่ GET ยังแสดง enabled

ID	ระดับ	รายละเอียด
-	ต่ำ	POST /pipeline/ingest/rdbms กับ SELECT ... INTO ตอบ 502 (ถูกปฏิเสธแล้ว แต่ควรเป็น 4xx)

เอกสารนี้สรุปจากรายงานทดสอบการใช้งานจริง (docs/testing/2026-10-01-real-use-test-report.md) และ commit ในช่วง e1a9e60 ถึง f768305 แผนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ docs/superpowers/plans/2026-10-01-api-route-completeness.md และ 2026-10-01-real-use-feature-test.md